

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 19. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Vector có điểm đầu A và điểm cuối B được kí hiệu là

- A. AB B. $|\overrightarrow{AB}|$. C. $\overrightarrow{AB}$. D. $\overrightarrow{BA}$.

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x + 2y > z$. B. $5x - 4y \leq 2025$.
C. $x^2 - 4x > 5$. D. $3x - 4y^2 < 5$.

Câu 3. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$. B. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. D. $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$.

Câu 4. Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O . Vector $\overrightarrow{BO}$ bằng vector

- A. $\overrightarrow{OD}$. B. $\overrightarrow{CO}$. C. $\overrightarrow{OB}$. D. $\overrightarrow{OC}$.

Câu 5. Cho $\triangle ABC$ có các cạnh $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos B$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos C$.

Câu 6. Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a . Khi đó, $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$ bằng

- A. a . B. $2a$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 7. Cho hình bình hành $MNPQ$. Tổng $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{MQ}$ bằng vector nào trong các vector sau?

- A. $\overrightarrow{MQ}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{MP}$. D. $2\overrightarrow{MQ}$.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(3; 1)$ và có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}(1; -2)$ là:

- A. $x + 2y + 1 = 0$ B. $x + 2y - 1 = 0$
C. $x - 2y - 1 = 0$ D. $x + 2y - 1 = 0$

Câu 9. Tập nghiệm S của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 < 0$ là:

- A. $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $S = \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$.
C. $S = (2; 3)$. D. $S = \{2; 3\}$.

Câu 10. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là:

- A. $D = \{2\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
C. $x \neq -2$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 11. Khi khai triển nhị thức Newton của $(a - 2b)^5$. Số các số hạng trong khai triển là:

- A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.

Câu 12. Bạn An có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau và 6 quyển sách Toán khác nhau. Bạn An có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách để đọc?

- A. 11. B. 20. C. 15. D. 30.

Câu 13. Cho parabol $(P) : y = 2x^2 + 4x + 3$, hoành độ đỉnh I của (P) là:

- A. $x = -1$. B. $x = 2$. C. $x = -2$. D. $x = 1$

Câu 14. Tổ 1 của lớp 10C có 6 nam và 5 nữ. Có mấy cách chọn 2 học sinh để trực nhật:

- A. 11. B. 110 C. 55. D. 30.

Câu 15. Đường tròn $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R bằng bao nhiêu?

- A. $I(-3; 2), R = 4$. B. $I(-3; 2), R = 8$
C. $I(3; -2), R = 8$ D. $I(3; -2), R = 4$

Câu 16. Cho Elip $(E) : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ tọa độ 2 tiêu điểm của (E) là:

- A. $F_1(-3; 0), F_2(3; 0)$. B. $F_1(-5; 0), F_2(5; 0)$.
C. $F_1(0; -5), F_2(0; 5)$. D. $F_1(-4; 0), F_2(4; 0)$.

Câu 17. Gieo ba đồng tiền đồng chất khác nhau một lần. Quan tâm đến tính SẮP, NGỮA của nó. Khi đó số phần tử của không gian mẫu là:

- A. 9. B. 6. C. 8. D. 7.

Câu 18. Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 - 5x - 9} = x - 1$. Ta có nghiệm là:

- A. $x = 5$ B. $x = -2; x = 5$
C. $x = -2$. D. $x = 2; x = -5$

Câu 19. Bảng xét dấu sau là của biểu thức $f(x)$ nào:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		+	0	-	0	+	

- A. $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ B. $f(x) = x^2 + 4x + 3$
C. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ D. $f(x) = x^2 + 4x - 5$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết $A(-2; 5), B(-4; -2), C(1; 5)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-2; -7), \overrightarrow{AC} = (3; 0)$.

b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì tọa độ G là $\left(-\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi $D(3; 10)$.

d) $\widehat{BAC} = 105^\circ$ (đơn vị độ, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Mẫu số liệu sau đây cho biết chiều cao của 7 học sinh (đơn vị: cm)

165	170	160	155	157	172	170
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 17$.

b) Một của mẫu số liệu đã cho là 172.

c) Kết quả chiều cao trung bình của 7 học sinh làm tròn đến hàng đơn vị là 164.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 13.

Câu 3. Gieo một con súc sắc đồng chất hai lần, quan sát số chấm xuất hiện.

+ Gọi A là biến cố “Tổng số chấm là một số chia hết cho 5”

+ Gọi B là biến cố “Số chấm hai lần gieo giống nhau”

Xét tính Đúng - Sai các khẳng định sau:

a) Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 6$.

b) Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 36$.

c) Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{1}{6}$.

d) Số phần tử của biến cố B là $n(B) = 6$.

Câu 4. Từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$. Các khẳng định sau Đúng hay Sai?

a) Có thể lập được 18 số tự nhiên chẵn có hai chữ số khác nhau.

b) Có thể lập được 240 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và lớn hơn 5000.

c) Có thể lập được 36 số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau.

d) Có thể lập được 6 số tự nhiên có 1 chữ số.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng $\Delta : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ và $\Delta' : x + \sqrt{3}y - 1 = 0$. Khi đó:

a) Góc giữa hai đường thẳng (Δ, Δ') bằng 45°

b) Hai đường thẳng Δ, Δ' cắt nhau.

c) Đường tròn (C) có tâm $I(4; 0)$ và tiếp xúc với đường thẳng Δ có phương trình là:

$(C) : (x - 4)^2 + y^2 = 9$

d) Đường thẳng $\Delta : x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ có một véc tơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; \sqrt{3})$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2x - 3 = 0\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}$. Tìm số phần tử của tập hợp $A \cup B$.

Câu 2. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc 60° .

Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 15 hải lí một giờ, tàu thứ hai chạy với vận tốc 20 hải lí một giờ. Sau 2 giờ, tàu

thứ nhất ở vị trí C , tàu thứ hai ở vị trí B , khi đó hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lí? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$; $AC = 4$. Trên đoạn thẳng BC lấy điểm M sao cho $MB = 3MC$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 2 mà mỗi số có ba chữ số khác nhau?

Câu 5. Ở một khu công nghiệp A , người ta làm một cổng chào hình parabol biết khoảng cách giữa hai chân cổng là 16 mét, ở vị trí cách chân cổng 1m người ta đo được độ cao 1,5 mét. Khi đó đỉnh của cổng chào có chiều cao bao nhiêu mét?

Câu 6. Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để có được 2 bi cùng màu? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 7. Cho Hyperbol $(H) : \frac{x^2}{34} - \frac{y^2}{15} = 1$. Khi đó tiêu cự của hyperbol (H) bằng bao nhiêu?

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	C	A	B	A	C	C	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
B	A	A	C	D	A	C	A	C	

Phần II. Đúng / Sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	S
2	Đ	S	Đ	Đ
3	S	Đ	S	Đ
4	S	Đ	Đ	S
5	S	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

1	7
2	36
3	9,75
4	328
5	6,4 (m)
6	0,47
7	14